14-MAVZU

Iqtisodiy o‘sishning umumiy tavsifi va neokeynscha modellari

Makroiqtisodiyot

Sh.F. Saloxitdinov

Reja

- 14.1. Iqtisodiy o‘sish tushunchasi va uning o‘lchanishi
- 14.2. Ekstensiv va intensiv iqtisodiy o‘sish
- 14.3. Iqtisodiy o‘sish omillari
- 14.4. Iqtisodiy o‘sish modellari va neokeynscha yondashuv
- 14.5. E. Domar modeli
- 14.6. R. Xarrod modeli

Iqtisodiy o‘sish nima?

- Iqtisodiy o‘sish – potensial YaIMning uzoq muddatli barqaror o‘sishi
- Real YaIM o‘sishi – iqtisodiyot umumiy hajmi; jon boshiga YaIM o‘sishi – turmush darajasi
- 2024-yilda O‘zbekistonda real YaIM 6,5%, jon boshiga real YaIM 4,4% ga o‘sgan
- Retsessiyadan keyingi tiklanish – tsiklik tiklanish, iqtisodiy o‘sish emas
- Haqiqiy o‘sish potensial darajaning o‘zi oshganda yuz beradi

Uzoq muddatda o‘sish sur’atidagi kichik farqlar farovonlikda ulkan tafovutga olib keladi

O‘sishni o‘lchash va «70 qoidasi»

Real YalM o‘sish sur’ati

$$g_Y = (Y_t - Y_{t-1})/(Y_{t-1}) \times 100\%$$

iqtisodiyotning umumiy hajmi o‘sishi

Jon boshiga YalM o‘sishi

$$g_y \approx g_Y - g_N$$

g_N – aholi sonining o‘sish sur’ati

Ikki baravar oshish muddati

$$T_{2x} \approx 70/g(\%)$$

daromad t yilda $(1+g)^t$ marta oshadi

Potensial YalM

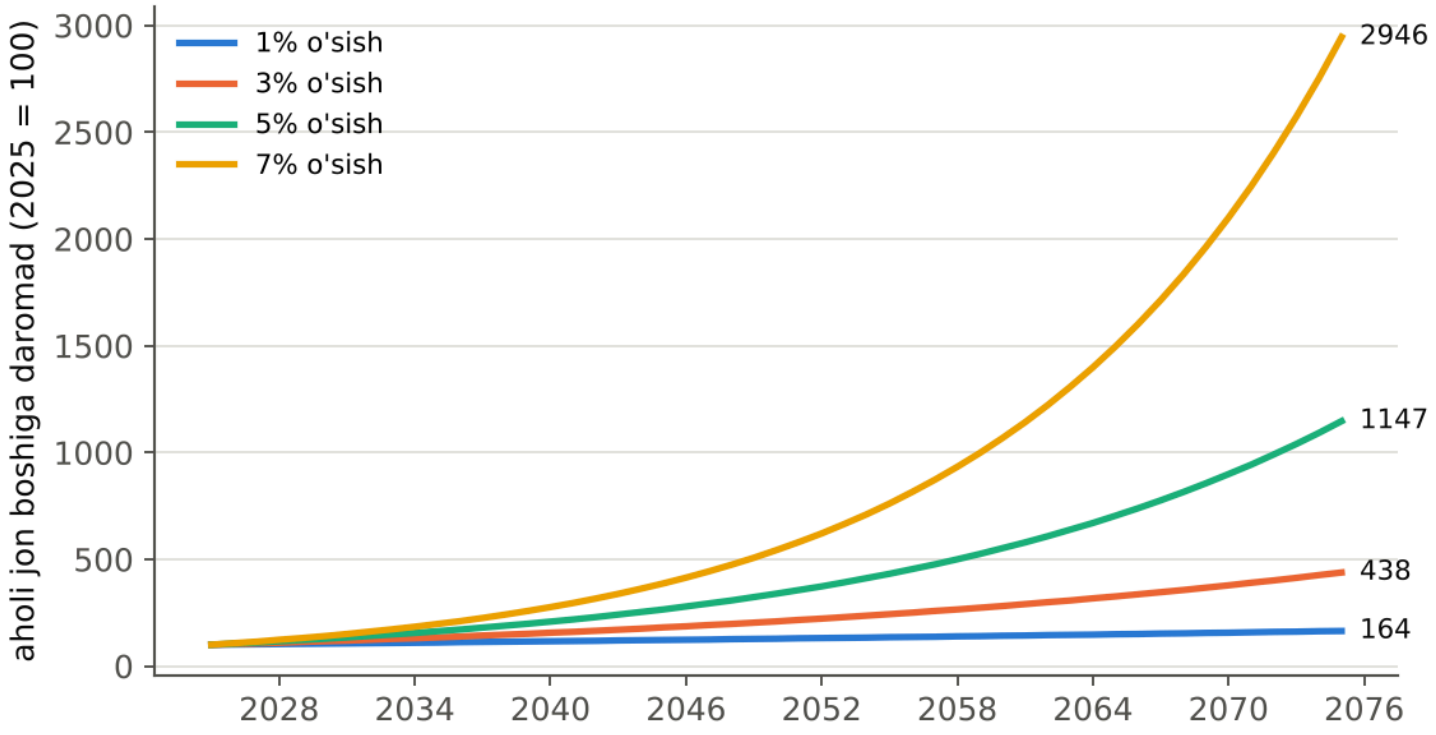
$$Y^* = A \times F(K, L, N)$$

K – kapital, L – mehnat, N – tabiiy resurslar, A – texnologiya va institutlar

Misol: sur’atlar farqining kuchi

1. Ikki mamlakatda jon boshiga daromad 10 ming dollar: A yiliga 2%, B yiliga 6% o‘sadi
2. A: ikki baravar oshishi 70/2 = 35 yil; 50 yildan keyin $10 \times 1{,}02^{50} \approx 26{,}9$ ming dollar
3. B: ikki baravar oshishi 70/6 ≈ 11,7 yil; 50 yildan keyin $10 \times 1{,}06^{50} \approx 184{,}2$ ming dollar
4. 50 yildan keyin B mamlakat aholisi A dagidan qariyb 7 baravar boy bo‘ladi
5. O‘zbekiston 7,7% sur’atni saqlasa (jon boshiga ~5,7%), daromad ~12 yilda ikki baravar oshadi

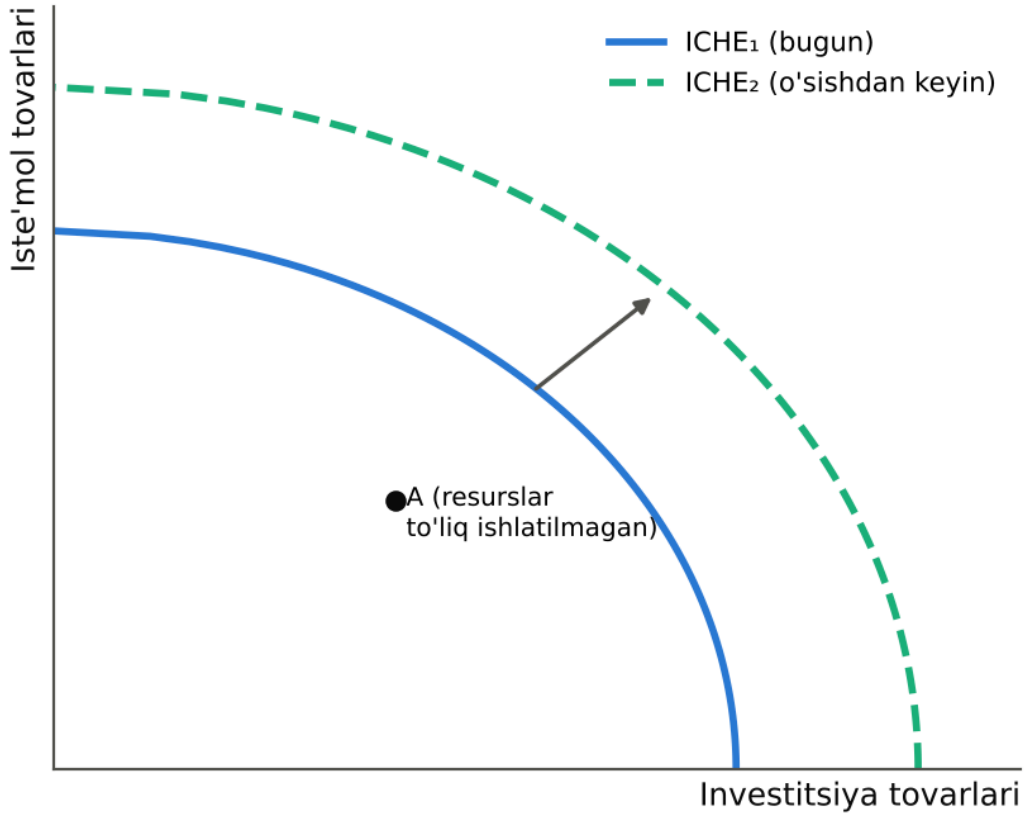
Turli sur’atlarda daromad dinamikasi



Manba: muallif hisob-kitobi: Y_t = Y_0 × (1 + g)^t

14.1-rasm. Turli o‘sish sur’atlarida daromadning 50 yillik dinamikasi

O‘sish – ICHE ning siljishi



14.2-rasm. Iqtisodiy o‘sish – ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizig‘ining tashqariga siljishi

Ekstensiv o‘sish va uning cheklovlari

- Ekstensiv o‘sish – ko‘proq resurslar jalb qilish hisobiga, samaradorlik o‘zgarmagan holda
- Afzallik: tez natija beradi, bandlikni oshiradi, boshqaruv nisbatan oddiy
- Resurs cheklovi: kamayib boruvchi unumdorlik qonuni tufayli har bir birlik kamroq natija beradi
- Texnologik cheklov: bir xil texnologiyada resurslarni cheksiz ko‘paytirib bo‘lmaydi
- Ekologik cheklov: Orol dengizi fojiasi – ekstensiv qishloq xo‘jaligining oqibati

Ekstensiv va intensiv o‘sish

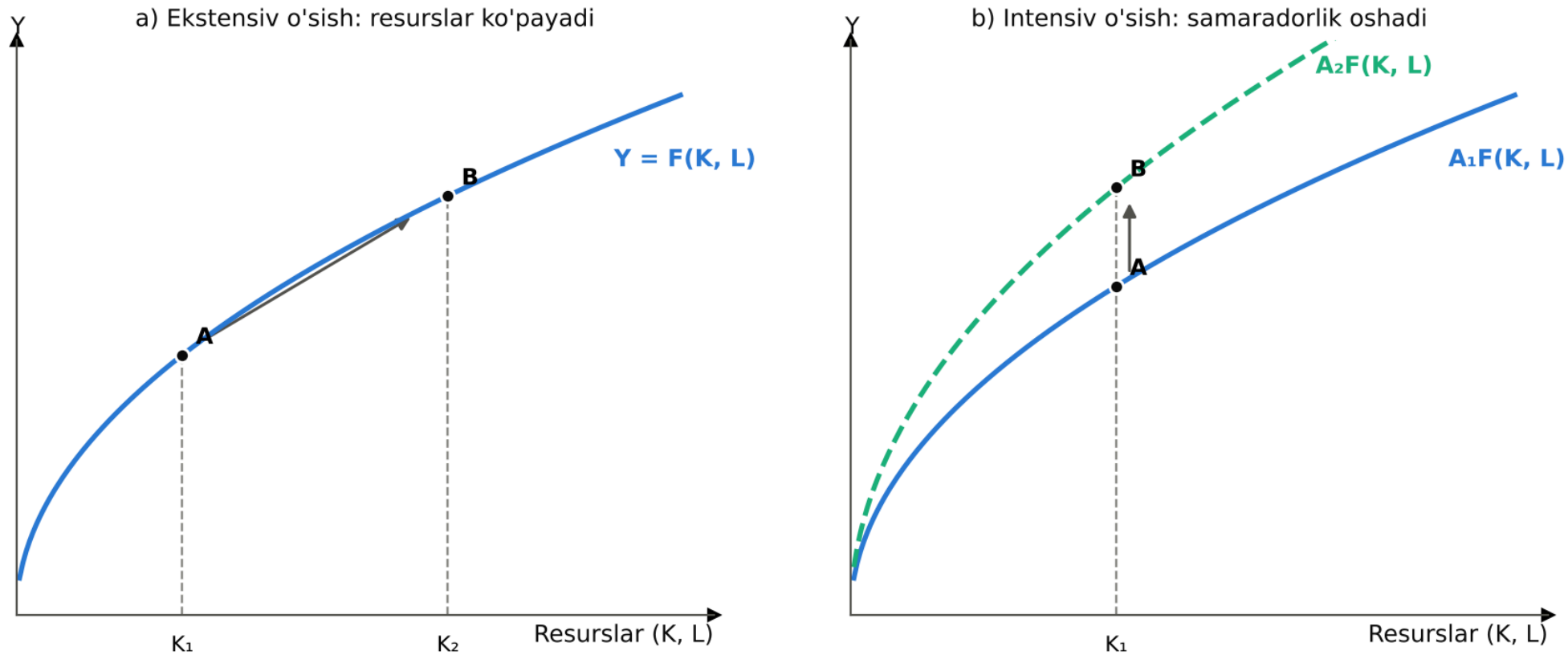
Ekstensiv o‘sish

- Resurslar miqdori ko‘payadi
- Yangi yerlar, zavodlar, ishchilar
- Ishlab chiqarish funksiyasi bo‘ylab harakat

Intensiv o‘sish

- Resurslar samaradorligi oshadi
- Yangi texnologiya, malaka, boshqaruv
- Ishlab chiqarish funksiyasi yuqoriga siljiydi

Ekstensiv va intensiv o‘sish



14.3-rasm. Ekstensiv (a) va intensiv (b) iqtisodiy o‘sish

Sobiq Ittifoq va Sharqiy Osiyo tajribasi

- Sobiq Ittifoq 1950–1960-yillarda asosan kapital va mehnatni safarbar qilish hisobiga o‘sdi
- 1970–80-yillarga kelib kapitalning chegaraviy samaradorligi pasaydi va o‘sish to‘xtadi
- 1994-yilda Krugman Sharqiy Osiyo «yo‘lbarslari» ham asosan ekstensiv o‘sganini ta’kidladi
- Ular ta’lim va texnologiyalarga investitsiya orqali intensiv o‘sishga o‘tib, boy mamlakatlarga aylandi

Real hayotda sof ekstensiv yoki sof intensiv o‘sish deyarli uchramaydi

Iqtisodiy o‘sish omillari

Omillar guruhi	Mazmuni	Misollar
Taklif omillari	ishlab chiqarish salohiyatini belgilaydi	mehnat, kapital, tabiiy resurslar, texnologiya
Talab omillari	yalpi talab salohiyat bilan mos o‘sishi	iste’mol, investitsiya, davlat xaridlari, eksport
Taqsimot omillari	resurslarning samarali taqsimlanishi	raqobat, moliya bozori, mulk huquqi, korrupsiya

Talab salohiyatdan ortda qolsa, resurslar foydalanilmay qoladi (Keyns muammosi)

Mehnat unumdorligini oshiruvchi omillar

- Uzoq muddatda real ish haqi va turmush darajasini mehnat unumdorligi (Y/L) belgilaydi
- Mehnatning kapital bilan qurollanganligi (K/L) va inson kapitali
- Tabiiy resurslar bilan ta’minlanganlik va texnologik bilimlar
- Institutlar: mulk huquqlari, qonun ustuvorligi, siyosiy barqarorlik, korrupsiya darajasi
- Boshqaruv sifati: firmalar unumdorligi farqining sezilarli qismini izohlaydi

O‘sishni hisoblash (growth accounting)

Kobb-Duglas funksiyasi

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

α – kapitalning daromaddagi ulushi (odatda 0,3–0,4)

O‘sish sur’atlari bog‘lanishi

$$(\Delta Y)/(Y) = \alpha \cdot (\Delta K)/(K) + (1-\alpha) \cdot (\Delta L)/(L) + (\Delta A)/(A)$$

Solou usuli (1957)

UOU o‘sishi (Solou qoldig‘i)

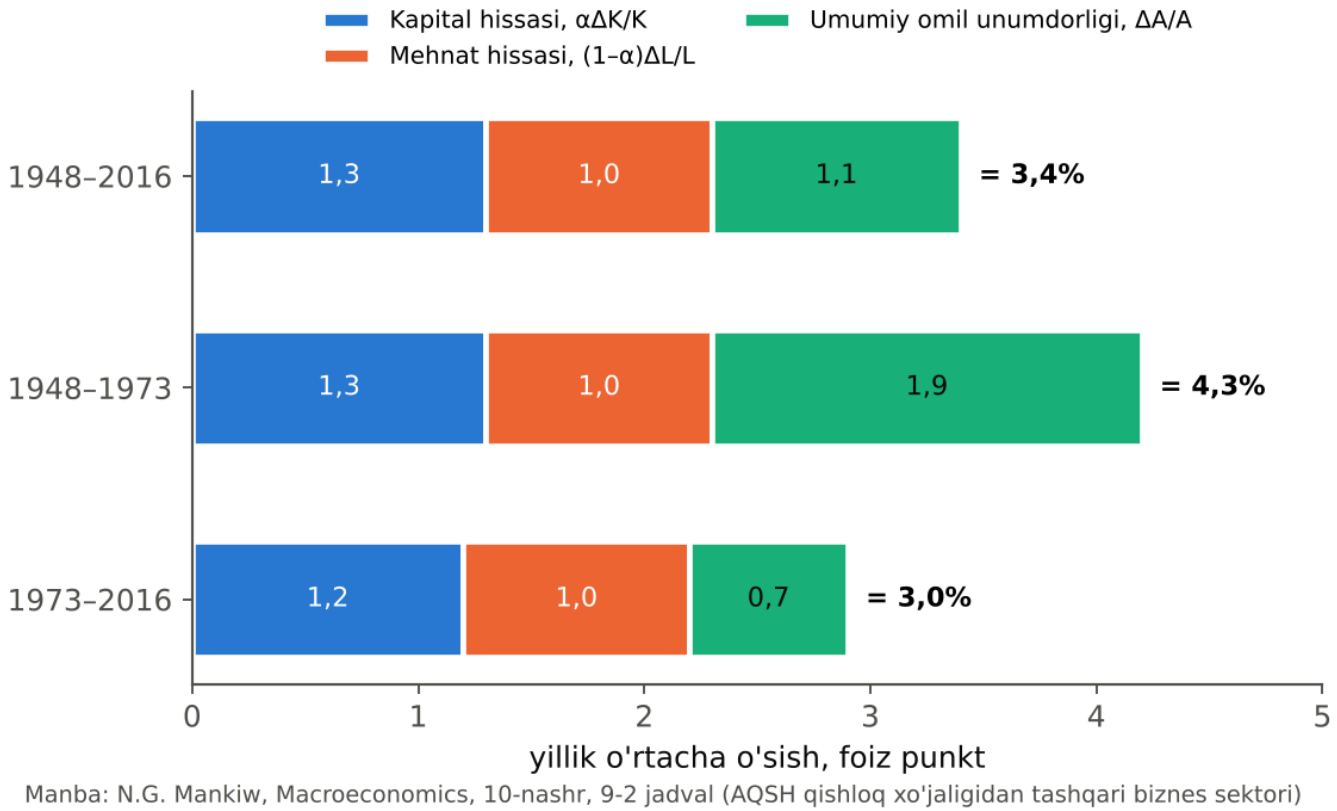
$$(\Delta A)/(A) = (\Delta Y)/(Y) - \alpha \cdot (\Delta K)/(K) - (1-\alpha) \cdot (\Delta L)/(L)$$

kapital va mehnat bilan izohlanmagan qism

Masala: Kobb-Duglas bo‘yicha o‘sish manbalari

1. Berilgan: $Y = AK^{0,3}L^{0,7}$; YaIM +6%, kapital +8%, mehnat +1,5%
2. Kapital hissasi: 0,3 × 8% = 2,4 punkt; mehnat hissasi: 0,7 × 1,5% = 1,05 punkt
3. UOU o‘sishi: 6% − 2,4% − 1,05% = 2,55 punkt
4. Ulushlar: kapital 40%, mehnat 17,5%, UOU 42,5%
5. UOU o‘sishi nolga teng bo‘lsa, YaIM 2,4 + 1,05 = 3,45% ga o‘sgan bo‘lardi

AQSHda o‘sish manbalari



Manba: N.G. Mankiw, Macroeconomics, 10-nashr, 9-2 jadval (AQSH qishloq xo'jaligidan tashqari biznes sektori)

14.4-rasm. AQSHda iqtisodiy o‘sish manbalari (Mankyu, 9-2 jadval)

O‘sish modellarining mohiyati

- O‘sish modellari – o‘sish sur’atini belgilovchi omillar bog‘liqligining formallashtirilgan ifodasi
- Savollar: barqaror o‘sish mumkinmi? O‘sish sur’atini nima belgilaydi?
- Jamg‘arish normasi, aholi o‘sishi va texnologiya o‘sishga qanday ta’sir qiladi?
- Bosqichlar: neokeynscha (Xarrod 1939, Domar 1946) → neoklassik (Solou, Svon 1956) → endogen (Romer 1986, Lukas 1988)

Neokeynscha modellarning xususiyatlari

- Qat’iy texnologik koeffitsiyentlar: Leontyev tipidagi funksiya, kapital sig‘imi o‘zgarmas
- Investitsiyalarning ikki tomonlama roli: ham talabni, ham taklifni belgilaydi
- Investitsiya va jamg‘arma turli subyektlar tomonidan amalga oshiriladi, tengligi kafolatlanmagan
- Muvozanatli o‘sish yo‘li beqaror, barqarorlik uchun davlat aralashuvi zarur

Domar modeli: talab va taklif

Talab tenglamasi (multiplikator)

$$\Delta Y^d = (1)/(s) \times \Delta I$$

s – jamg‘arishga moyillik; talab ΔI ga bog‘liq

Taklif tenglamasi

$$\Delta Y^s = \sigma \times I$$

σ = 1/v – kapital unumdorligi; quvvat I darajasiga bog‘liq

Muvozanat sharti

$$\Delta Y^d = \Delta Y^s \Rightarrow (\Delta I)/(s) = \sigma \cdot I$$

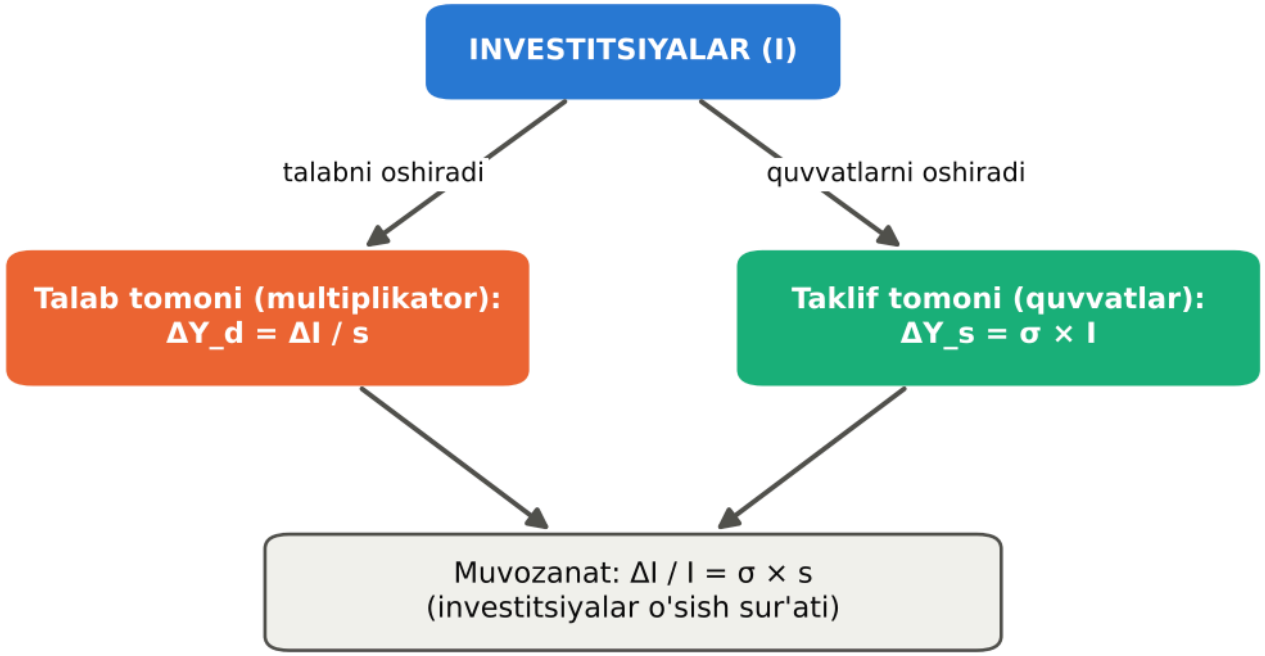
yangi quvvatlar to‘liq ishlatilishi kerak

Domar formulasi

$$(\Delta I)/(I) = \sigma \cdot s$$

daromad ham shu sur’atda o‘sadi: ΔY/Y = σs

Domar modeli



14.6-rasm. Domar modeli: investitsiyalarning talab va taklif tomonlari

Masala: Domar modeli bo‘yicha hisob

1. Misol: s = 0,25, σ = 0,24 ⇒ ΔI/I = 0,24 × 0,25 = 0,06, ya’ni 6%
2. Investitsiya 4% ga o‘ssa: talab quvvatdan ortda qoladi – ortiqcha quvvat va ishsizlik
3. Investitsiya 8% ga o‘ssa: talab quvvatdan oshadi – inflyatsion bosim
4. Masala: s = 0,2, σ = 0,3 ⇒ ΔI/I = 0,06 = 6%; I = 300 ⇒ kelgusi yil 300 × 1,06 = 318 mlrd so‘m
5. 4% o‘sishda talab o‘sishi quvvatlar o‘sishidan 6% − 4% = 2 punktga past

Masala: maqsadli o‘sish va ICOR

1. Maqsad: jon boshiga YaIM 10 yilda 11 dan 20 ming dollargacha (XQP)
2. Kerakli o‘sish: $(20/11)^{1/10} - 1 \approx 1{,}0616 - 1 \approx 6{,}2\%$ yiliga
3. Aholi yiliga 1,8% o‘ssa: real YaIM o‘sishi ≈ 6,2% + 1,8% = 8%
4. Domar mantiqi: zarur investitsiyalar = o‘sish × kapital sig‘imi (ICOR)
5. ICOR = 4 bo‘lsa, investitsiya ulushi ≈ 4 × 8% = 32% YaIM

Xarrod modeli: asosiy tenglamalar

Jamg‘arma va investitsiya (akselerator)

$$S = s \cdot Y,\ I = v \cdot \Delta Y,\ I = S$$

v – kapital sig‘imi (akselerator koeffitsiyenti)

Haqiqiy o‘sish sur’ati

$$G = (\Delta Y)/(Y) = s/C$$

C – haqiqiy kapital koeffitsiyenti

Kafolatlangan o‘sish sur’ati

$$G_w = s/v_r$$

v_r – tadbirkorlar zarur deb hisoblagan kapital koeffitsiyenti

Tabiiy o‘sish sur’ati

$$G_n = n + \lambda$$

n – ishchi kuchi, λ – mehnat unumdorligi o‘sishi

Xarrod modelidagi o‘sish sur’atlari

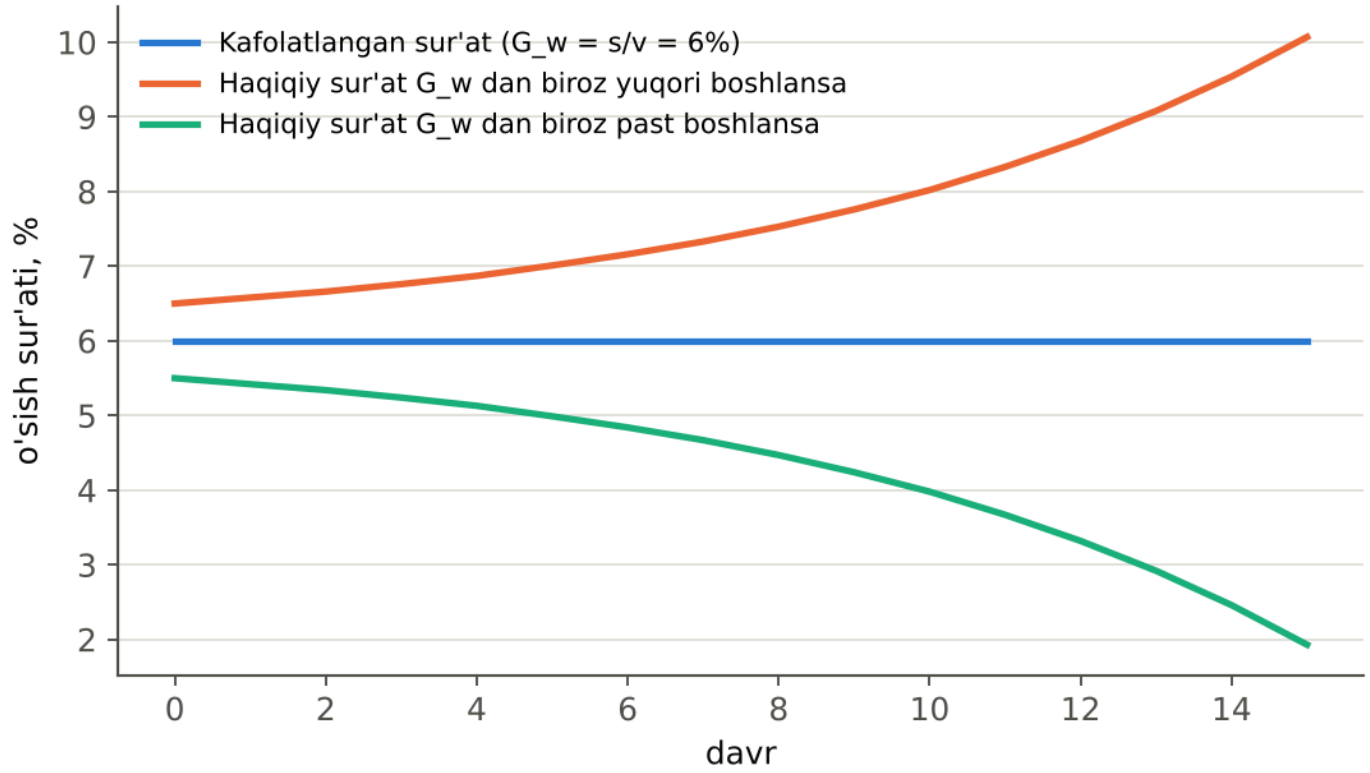
Sur’at	Formula	Nimani belgilaydi
Haqiqiy (G)	s / C	joriy talab va investitsiya qarorlari
Kafolatlangan (G_w)	s / v_r	jamg‘arish normasi va zarur kapital sig‘imi
Tabiiy (G_n)	n + λ	demografiya va texnik taraqqiyot

Tabiiy sur’at – to‘liq bandlikni ta’minlovchi maksimal sur’at

«Pichoq tig‘i» muammosi

- Kafolatlangan o‘sish yo‘li beqaror: chetlanish tuzalmaydi, balki kuchayadi
- $G > G_w$: $C < v_r$, quvvat yetishmaydi, investitsiya oshadi, talab yanada o‘sadi – inflyatsion yuksalish
- $G < G_w$: ortiqcha quvvat ($C > v_r$), investitsiya qisqaradi, G yanada pasayadi – depressiya

Kafolatlangan yo‘l beqarorligi



Manba: R. Xarrod modeli mantiqiga asoslangan stilizatsiyalangan simulyatsiya

14.7-rasm. Xarrod modelida kafolatlangan o‘sish yo‘lining beqarorligi («pichoq tig‘i»)

Barqaror o‘sish sharti

To‘liq bandlikda barqaror o‘sish

$$G = G_w = G_n \Rightarrow s/v = n + \lambda$$

J. Robinson: «oltin asr»; ularning tengligi uchun mexanizm yo‘q

$G_w > G_n$

$$s/v_r > n + \lambda$$

jamg‘arma ko‘p: ortiqcha quvvat, ishsizlik, sekulyar stagnatsiya

$G_w < G_n$

$$s/v_r < n + \lambda$$

jamg‘arma kam: tarkibiy ishsizlik (rivojlanayotgan mamlakatlar)

Masala: Xarrod modeli bo‘yicha tahlil

1. Berilgan: $s = 0{,}24$, $v_r = 3$, $n = 1{,}5\%$, $\lambda = 2{,}5\%$
2. $G_w = 0{,}24/3 = 8\%$; $G_n = 1{,}5\% + 2{,}5\% = 4\%$
3. $G_w > G_n$: ortiqcha quvvatlar va ishsizlik muammosi
4. Barqaror o‘sish uchun $s = G_n \times v_r = 0{,}04 \times 3 = 12\%$
5. $C = 3{,}2$ bo‘lsa, $G = 0{,}24/3{,}2 = 7{,}5\% < G_w$: ortiqcha quvvat, tadbirkorlar investitsiyani qisqartiradi

Neokeynscha modellarning ahamiyati va tanqidi

- Ahamiyati: o‘sishning birinchi rasmiy dinamik modeli, investitsiyalarning ikki tomonlama roli
- Rivojlanayotgan mamlakatlarda rejalashtirish va xorijiy yordamni asoslash vositasi bo‘ldi
- Tanqid: qat’iy koeffitsiyentlar, kapital va mehnat o‘zaro almashtirilmaydi
- Tanqid: texnik taraqqiyot ekzogen, narx va foiz stavkalarining roli e’tiborga olinmagan
- Shu tanqid Solouni neoklassik o‘sish modelini yaratishga undadi (15-bob)

Asosiy xulosalar

- Iqtisodiy o‘sish – potensial YaIMning uzoq muddatli o‘sishi; kichik sur’at farqlari katta tafovut beradi (70 qoidasi)
- Ekstensiv o‘sish resurs miqdori, intensiv o‘sish samaradorlik hisobiga; ekstensiv o‘sish cheklovlarga duch keladi
- O‘sish omillari: taklif, talab, taqsimot; o‘sishni hisoblash kapital, mehnat va UOU hissalarini ajratadi
- Domar modeli: investitsiyalarning ikki tomonlama roli va muvozanatli o‘sish $\Delta I/I = \sigma s$
- Xarrod modeli: G, G_w, G_n farqlanadi; kafolatlangan yo‘l beqaror, barqarorlik uchun $G = G_w = G_n$

Asosiy tushunchalar

Iqtisodiy o‘sish – mamlakat potensial YalMining uzoq muddatli barqaror o‘sishi.

Ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizig‘i – mavjud resurslar va texnologiya bilan ishlab chiqarish mumkin bo‘lgan tovarlar kombinatsiyalarining chegarasi.

Ekstensiv o‘sish – resurslar miqdorini oshirish hisobiga o‘sish.

Intensiv o‘sish – resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish hisobiga o‘sish.

Umumiy omil unumdorligi – barcha ishlab chiqarish omillarining birgalikdagi samaradorligi; o‘sishning kapital va mehnat bilan izohlanmagan qismi.

O‘sishni hisoblash – YalM o‘sishini kapital, mehnat va UOU hissalariga ajratish usuli.

Asosiy tushunchalar

«70 qoidasi» – o‘sib boruvchi kattalik ikki baravar oshishi uchun zarur yillar sonini taxminiy hisoblash qoidasi (70 / o‘sish sur’ati).

Kapital sig‘imi (v) – bir birlik qo‘shimcha ishlab chiqarish uchun zarur kapital miqdori; kapital unumdorligiga teskari.

Kapital unumdorligi (σ) – bir birlik investitsiya yaratadigan qo‘shimcha ishlab chiqarish quvvati.

Kafolatlangan o‘sish sur’ati – tadbirkorlarning kutishlarini oqlaydigan va quvvatlardan to‘liq foydalanishni ta’minlaydigan o‘sish sur’ati (s/v).

Nazorat savollari

- Iqtisodiy o‘sish nima va u qanday ko‘rsatkichlar bilan o‘lchanadi?
- Iqtisodiy o‘sish va tsiklik tiklanish o‘rtasidagi farq nima?
- «70 qoidasi»ni tushuntiring va misol bilan qo‘llang.
- Ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizig‘i yordamida iqtisodiy o‘sishni tasvirlang.
- Bugungi iste’mol va investitsiya o‘rtasidagi tanlov kelajakdagi o‘sishga qanday ta’sir qiladi?

Nazorat savollari

- Ekstensiv va intensiv iqtisodiy o‘sish o‘rtasidagi farqlarni tushuntiring.
- Ekstensiv o‘sishning resurs, texnologik va ekologik cheklovlarini misollar bilan izohlang.
- Iqtisodiy o‘sishning taklif, talab va taqsimot omillarini sanab bering.
- Mehnat unumdorligini qanday omillar belgilaydi? Nima uchun u turmush darajasi uchun muhim?
- O‘sishni hisoblash usulini tushuntiring. Solou qoldig‘i nima?